$F_1 < 0$이면 아래 4구가 분리된다. 4구가 분리될 때 식 (8)에서 다음을 얻는다.

$$5\tan\beta - \cot\alpha < 0 \tag{9}$$

식 (2), (5)를 쓰면 (9)는

$$\frac{5\sqrt{2}a}{\sqrt{R^2 - 2Ra - a^2}} < \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{b^2 + 2ab - a^2}} \tag{10}$$

이 부등식을 풀면

$$R > \sqrt{25b^2 + 50ab - 23a^2} + a \tag{11}$$

반지름 R이 위 식을 만족하면 아래 구가 분리된다.

식 (11)이 해를 가지려면

$$25b^2 + 50ab - 23a^2 \geqslant 0 \tag{12}$$

즉

$$b \geqslant \left(\frac{4}{5}\sqrt{3} - 1\right)a \tag{13}$$

아래 구와 O의 최소 거리는 $(\sqrt{2} - 1)a$이다. 위 구가 아래 4구 위에 놓일 수 있다는 것은

$$b > (\sqrt{2} - 1)a \tag{14}$$

$\sqrt{2} > 4\sqrt{3}/5$이므로 5번째 구가 4구 위에 놓일 수만 있으면 (12)는 항상 성립한다.

2.

발사 전 탐사기는 인공위성의 일부로서 위성과 함께 같은 타원 궤도를 돈다. 장반경 a, 단반경 b인 타원의 중심 O와 초점 F의 거리는 c다. 그림 20-2-1의 해석기하 관계로

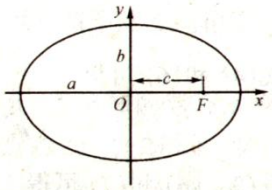


그림 20-2-1

$$c^2 = a^2 - b^2 \tag{1}$$

발사 전 에너지는 궤도 에너지이다. 원지점 속력을 v_1이라 하면 발사 전 에너지는

$$E_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{Gm_E m}{a + c} \tag{2}$$

탐사기의 중력 작용선은 지구 중심을 지나므로 중심에 대한 토크는 0이다. 따라서 각운동량은 보존된다. 근지점 속력이 v_2일 때 각운동량 보존에서

$$mv_1(a + c) = mv_2(a - c) \tag{3}$$

중력은 보존력이다. 따라서 타원 운동 중 역학적 에너지가 보존된다. 원지점과 근지점에서

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{Gm_E m}{a + c} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{Gm_E m}{a - c} \tag{4}$$

식 (3), (4)를 풀면

$$v_1^2 = \frac{Gm_E}{a}\frac{a - c}{a + c} \tag{5}$$

(5)를 (2)에 대입하면

$$E_1 = \frac{Gm_E m}{2a} \tag{6}$$

방출 후 탐사기는 쌍곡선을 따른다. 꼭짓점은 원래 타원 궤도의 꼭짓점과 같다(그림 20-2-2). 운동 중 각운동량과 역학적 에너지가 보존된다. 탐사기의 방출 속력 v_0는 꼭짓점에서의 속력이다. 그 지점과 지구 중심의 거리는 $a + c$이고, 각운동량은 $mv_0(a + c)$이다.

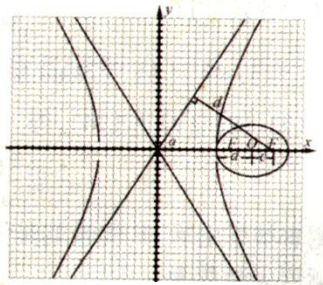


그림 20-2-2

무한히 멀어지면 속도는 점근선 방향이다. 그 속력을 v, 지구 중심과 점근선의 거리를 d라 하면 각운동량은